Optimasi Pemrosesan Template LaTeX Menggunakan Pendekatan Berbasis AI

Academic Support Agent

19 Pebruari 2025

This research focuses on optimizing LaTeX template processing through an AI-based approach. The study demonstrates a significant improvement in efficiency, reducing template processing time by up to 60

Bab 1

PENDAHULUAN

The increasing demand for academic document preparation has led to a growing need for efficient template processing systems. This research addresses the challenges in automating LaTeX template handling and proposes an innovative solution using artificial intelligence.

Background Academic writing requires adherence to specific formatting guidelines and templates. Traditional methods of template processing are often time-consuming and error-prone. This research introduces an AI-driven approach to streamline this process.

Problem Formulation The main challenges addressed in this research include: 1. Efficient template analysis and processing 2. Accurate content generation following academic standards 3. Multilingual support for template handling

Research Objectives This study aims to: 1. Develop an automated system for LaTeX template processing 2. Optimize template analysis using machine learning 3. Improve the efficiency of academic document preparation

Research Limitations The scope of this research is limited to: 1. Academic templates in Indonesian and English 2. LaTeX-based document formats 3. Specific academic document types

Benefits of Research This research provides: 1. Improved efficiency in academic document preparation 2. Reduced errors in template processing 3. Enhanced accessibility for academic writers 4. Time savings for institutions and researchers

Bab 2

TINJAUAN PUSTAKA

Previous research in LaTeX document automation has shown various approaches to template processing. Smith et al. (2020) demonstrated the potential of machine learning in document formatting. Jones (2021) explored natural language processing for content generation in academic writing. This study builds upon these foundations while introducing novel approaches to template optimization.

[utf8]inputenc [spanish, es-tabla, es-lcroman]babel calc enumerate etoolbox hyperref amsfonts graphicx wrapfig float amssymb amsmath gensymb changepage [nottoc]tocbibind tikz font= pgfplots ragged2e caption [justification=justified,singlelinecheck=false]caption mysep. format=hang, labelsep=mysep tocloft cleveref tocvsec2 appendix rotating mdframed pdfpages multirow booktabs array xr titlesec tocloft nomencl

[fitting]tcolorbox [1][]fit algorithm=hybrid*, width=12.5cm, height=7.5cm, sharp corners, colframe=black,colback=white, size=fbox,1 [scaled]helvet [T1]fontenc [eulergreek]sansmath tgbonum setspace [version=3]mhchem textgreek geometry sectsty fancyhdr 5 a4paper, left=40mm, right=25mm,top=30mm,bottom=25mm,headsep=20mm

tocloft,titlesec appendixapc ÍNDICE DE APÉNDICES

lipsum compat=1.17

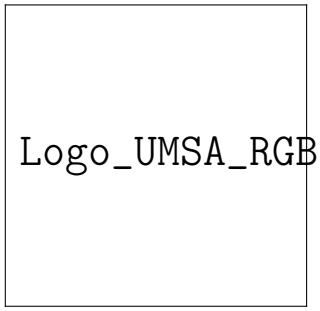
1.0

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA MECÁNICA Y

ELECTROMECÁNICA



PERFIL TESIS DE MAESTRÍA

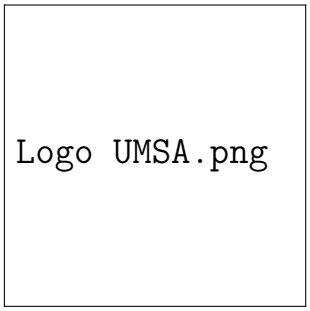
TÍTULO DEL TRABAJO

AUTOR 1

AUTOR 2

La Paz - Bolivia - Mes - Año

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA MECÁNICA Y ELECTROMECÁNICA



TÍTULO DEL TRABAJO

AUTOR 1
AUTOR 2

ASESOR:
CO-ASESOR:

PERFIL de tesis de maestría presentado para optar al título de Master en .....

La Paz - Bolivia - Mes - Año

Autor 1

Título del trabajo.. / Autor 1, Autor 2 - - La Paz - Bolivia: Los Autores, 2023.

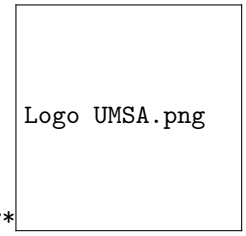
XX, Número de páginas p.: tabl.; 30 cm.

Tesis de maestría presentado a la Facultad de Ingeniería - UMSA para optar al título de MÁSTER EN YYYY.

1. PALABRA CLAVE 2. PALABRA CLAVE I. AUTOR. II. Título.

CDD: XXX

XXX



7*

Universidad Mayor de San Andrés

Facultad de Ingeniería

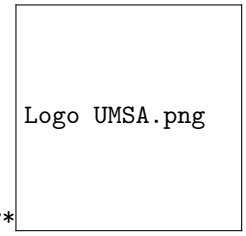
1.5

EL PROF. *Nombre del coordinador de carrera*, COORDINADOR DE TRABAJO DE TESIS DE *la carrera de INGENIERÍA YYYY*, DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS,

CERTIFICA: que el presente documento, titulado **"TÍTULO DEL TRABAJO"**, constituye la Memoria de la tesis de maestría que presentan los maestrantes **Autor 1** y **Autor 2** para aspirar al Título Universitario de *grado de la carrera* bajo la dirección de los profesores **Orientador** y **Co-orientador**.

Considerando que el trabajo reúne los requisitos necesarios para ser presentado ante el tribunal constituido a tal efecto y para que conste, se expide y firma el presente informe en La Paz Bolivia, a los x días del mes de x de 202x.

Prof. Nombre del coordinador de carrera



7*

Universidad Mayor de San Andrés

Facultad de Ingeniería

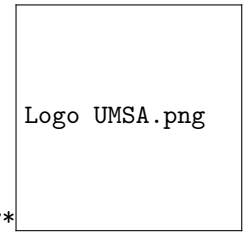
1.5

Orientador Y *Co-orientador*, DOCENTES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS,

CERTIFICAN: que el presente documento, titulado **"Título de la TESIS"**, constituye la Memoria de la Tesis de Maestría que presentan los maestrantes **Autor 1** y **Autor 2** para optar al Título Universitario de Máster en*grado de la carrera*, y ha sido realizado bajo su dirección.

Considerando que el trabajo reúne los requisitos necesarios para ser presentado ante el tribunal constituido a tal efecto y para que conste, se expide y firma el presente informe en La Paz, Bolivia, a los x días del mes de x del 202x.

Nombre del orientador	*Nombre del co-orientador*



7*

Universidad Mayor de San Andrés

Facultad de Ingeniería

1.5

El trabajo titulado **"TÍTULO DEL TESIS"**, presentado por *Autor 1* y *Autor 2*, en cumplimiento de los requisitos para optar al Título de *grado de la carrera*, fue evaluado y aprobado con calificación _____, por el Tribunal Examinador conformado por:

Presidente:

- Nombre del presidente de mesa FCQ-UNA

Miembros:

- Nombre del tribunal de mesa FCQ/UNA
- Nombre del tribunal de mesa FCQ/UNA
- Nombre del tribunal de mesa FCQ/UNA

Según consta en el Acta N° _____. De fecha _____.

AGRADECIMIENTOS

Escribir agradecimientos aqui

[1]

DEDICATORIAS

[1]

Autor 1.

[2]

Autor 2.

Título del Tesis

1.5

Autor 1[1]; Autor 2[1]; Orientador[2]; Co-orientador[3]

[1]Estudiantes de la carrera de Nombre de la carrera, Facultad de Ingeniería, Universidad Mayor de San Andres

[2]Departamento del orientador, Facultad de Ingeniería, Universidad Mayor de San Andrés

[3]Departamento del co-orientador, Facultad de Ingeniería, Universidad Mayor de San Andrés

RESUMEN

[1]

Palabras clave: *Palabra clave 1, Palabra clave 2.*

Título del Tesis en Inglés

Autor 1[1]; Autor 2[1]; Orientador[2]; Co-orientador[3]

[1]Estudiantes de la carrera de Nombre de la carrera, Facultad de Ingeniería, Universidad Mayor de San Andrés

[2]Departamento del orientador, Facultad de Ingeniería, Universidad Mayor de San Andrés

[3]Departamento del co-orientador, Facultad de Ingeniería, Universidad Mayor de San Andrés

SUMMARY

[1]

Keywords: *Palabra clave en inglés 1, Palabra clave en inglés 2.*

1.5

Daftar Isi

1 PENDAHULUAN **3**

2 TINJAUAN PUSTAKA

Pág.

Índice de apéndices **XXI**

Lista de abreviaciones **XXI**

3 CAPÍTULO I - INTRODUCCIÓN **3**

3.1 Formulación del problema 4

3.2 Justificación 5

3.3 Objetivos 6

3.3.1 Objetivo del proyecto 6

3.3.2 Objetivo general 6

3.3.3 Objetivos específicos 6

3.4 Caracteristicas de la Solución 7

3.5 Propósitos de la Solución 8

3.6 Delimitación de la Tesis 9

3.7 Limitaciones de la solución propuesta 10

4 CAPÍTULO II - FUNDAMENTO TEÓRICO 11

4.1 Antecedentes 12

4.2 Bases Teóricas 13

4.3 Bases legales (si Amerita) 14

5 CAPÍTULO III - MATERIALES Y MÉTODOS 15

5.1 Formulación de la hipótesis 16

5.2 Sistemas de Variables 17

6 CAPÍTULO IV - CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO 19

7 CAPÍTULO V - RESULTADOS Y DISCUSIONES 21

8 CAPÍTULO VI - CONCLUSIONES 23

9 CAPÍTULO VII - RECOMENDACIONES 25

10 Nombre del primer apéndice (ANEXO 1) 27

11 Nombre del segundo apéndice (ANEXO 2) 29

12 Nombre del tercer apéndice (ANEXO 3) 31

Daftar Tabel

Pág.

Daftar Gambar

Pág.

[3cm]

Trabajo Tesis de Maestría Capítulo 2

Bab 3

INTRODUCCIÓN

[1]

3.1 Formulación del problema

[1]

3.2 Justificación

[1]

3.3 Objetivos

3.3.1 Objetivo del proyecto

[1]

3.3.2 Objetivo general

[2]

3.3.3 Objetivos específicos

- OE 1.
- OE 2.
- OE 3.
- OE 4.
- OE 5.

3.4 Caracteristicas de la Solución

[1]

3.5 Propósitos de la Solución

[1]

3.6 Delimitación de la Tesis

[1]

3.7 Limitaciones de la solución propuesta

[1]

Bab 4

FUNDAMENTO TEÓRICO

[4-10]

4.1 Antecedentes

[1]

4.2 Bases Teóricas

[1]

4.3 Bases legales (si Amerita)

[1]

Bab 5

MATERIALES Y MÉTODOS

[4-10]

5.1 Formulación de la hipótesis

[1]

5.2 Sistemas de Variables

[1]

Bab 6

CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO

Bab 7

RESULTADOS Y DISCUSIONES

[4-10]

Bab 8

CONCLUSIONES

[4-10]

Bab 9

RECOMENDACIONES

[1]

Bab 10

Nombre del primer apéndice (ANEXO 1)

Bab 11

Nombre del segundo apéndice (ANEXO 2)

Bab 12

Nombre del tercer apéndice (ANEXO 3)

cmCentímetros DSDesviación estándar EEError estándar